Laboratório 07

1) Crie um programa utilizando o código abaixo. Este programa escreve uma data/hora no RTC e depois lê o relógio do RTC repetidamente, mostrando as horas no display de LCD.

```
#include "pic18f4520.h"
#include "config.h"
#include "lcd.h"
#include "rtc.h"

void main(void) {
    float i;

    //Inicializacoes
    lcdInit();
    rtcInit();

    //Escreve data/hora no RTC
    rtcPutSeconds(0);
    rtcPutMinutes(0);
    rtcPutHours(0);

    for (;;) {
        //Le horario do RTC
        lcdCommand(0x80);
        lcdData(((rtcGetHours() / 10) % 10) + 48);
        lcdData((rtcGetHours() % 10) + 48);
        lcdData(':');
        lcdData(((rtcGetMinutes() / 10) % 10) + 48);
        lcdData((rtcGetMinutes() % 10) + 48);
        lcdData(':');
        lcdData(((rtcGetSeconds() / 10) % 10) + 48);
        lcdData((rtcGetSeconds() % 10) + 48);

        for (i = 0; i < 1000; i++);
    }
}
```

2) O programa de exemplo abaixo altera o valor das horas e dos minutos dependendo do dado recebido pela porta serial.

```
#include "config.h"
#include "lcd.h"
#include "rtc.h"
#include "serial.h"

void main(void) {
    float i;
    unsigned char dadoSerial;

    //Inicializacoes
    lcdInit();
    serialInit();
    rtcInit();

    for (;;) {
        dadoSerial = serialRead();
        if(dadoSerial != 0){        //Se dado e valido
            switch(dadoSerial){
                case 'H':
                    rtcPutHours(rtcGetHours()+1);
```

```
                    break;
                case 'h':
                    rtcPutHours(rtcGetHours()-1);
                    break;
                case 'M':
                    rtcPutMinutes(rtcGetMinutes()+1);
                    break;
                case 'm':
                    rtcPutMinutes(rtcGetMinutes()-1);
                    break;
            }
        }
        //Le horario do RTC
        lcdCommand(0x80);
        lcdData(((rtcGetHours() / 10) % 10) + 48);
        lcdData((rtcGetHours() % 10) + 48);
        lcdData(':');
        lcdData(((rtcGetMinutes() / 10) % 10) + 48);
        lcdData((rtcGetMinutes() % 10) + 48);
        lcdData(':');
        lcdData(((rtcGetSeconds() / 10) % 10) + 48);
        lcdData((rtcGetSeconds() % 10) + 48);

        for (i = 0; i < 1000; i++);
    }
}
```

Compile e rode o programa. Espere alguns segundos e desencaixe o gravador da placa, interrompendo sua alimentação. Espere mais algum tempo e reconecte o gravador na placa. Observe que o RTC não perde o valor configurado, já que opera com uma bateria externa.

3) Baseando-se nos dois programas anteriores, crie uma nova rotina *main* que altere o valor da data e hora armazenadas no RTC dependendo do comando recebido pela serial. Não se esqueça de imprimir a data e o horário do RTC no LCD para confirmar a mudança!

Os comandos que serão recebidos têm a forma:

```
Alterar a data do RTC    - Dddmmyy
Alterar a hora do RTC    - Hhhmmss
```

Observação 1: Não é necessário prever comandos incorretos do usuário (Exemplo: verificar se os dígitos recebidos via serial são de fato números).

Observação 2: No teste, envie os caracteres individualmente ou de dois em dois para que o microcontrolador consiga tratar a serial.

Ajuste do Putty: Porta: COM1 Modo: 8N1 Speed(baud) = 57600

Experiência baseada no roteiro elaborado pelo Prof. Rodrigo Maximiano.